

KAI 수출패키지

AI 자율 토크렌치 교정 시스템 개발(안)

한국산업기술시험원

1. 배경 및 필요성

1.1 사업 배경

KAI는 전투기 정비 체계 고도화를 위해 **1세대 토크 교정 자동화 장비**를 선제적으로 도입·운용 중이며, 이는 국내 방산 분야 토크 교정 자동화의 **선도적 사례**에 해당함. 해당 장비 운용을 통해 KAI는 교정 절차 표준화, 자동화 기반 구축, 운용 경험 축적 등 **후속 세대 개발의 전략적 기반**을 확보함.

1세대 장비는 **단위 교정의 정밀 제어와 절차 표준화**를 목적으로 설계·도입되었으며, 해당 설계 범위 내에서 현재까지 안정적 운용 성과를 지속하고 있음. 이는 KAI가 후속 세대 자동화 기술로 발전해 나갈 수 있는 **견고한 기술적 토대**에 해당함.

1.2 운용 환경 변화

수출 대상국 및 기종 확대에 따라 교정 대상 토크렌치 수량·종류·정기 교정 주기가 동반 증가하며, 해외 현지 교정 수요까지 고려 시 **전체 교정 처리량은 질적으로 다른 규모로 확대될** 전망이다. 이러한 환경 변화는 1세대 장비가 **당초 설계 시 전제하지 않았던 새로운 수준의 요구사항**을 발생시키고 있으며, 주요 과제는 다음과 같음.

- **처리량 확대**: 단위 교정 중심 구조에서 **다량 동시 처리 체계**로의 전환 필요
- **무인 운용**: 작업자 근무 시간 외 **가동률 확보**를 위한 **무인 운용** 체계 필요
- **품질 자율 보정**: 개체 편차·마모·설치 오차에 대한 **실시간 인지·보정** 기능 필요

- **운용 자립성:** 해외 현지 교정 대응을 위한 **최소 인력 기반 운용 구조** 필요

1.3 AI 자율 토크 교정 시스템의 필요성

이러한 운용 환경 변화에 대응하기 위해서는 1세대 장비의 단순 증설이 아닌, **새로운 기술 요소가 반영된 차세대 장비**의 도입이 요구됨. 본 사업은 AI 자율 판단 기술과 다크랩 무인 운용 체계를 핵심 요소로 하는 「**AI 자율 토크렌치 교정 시스템**」의 개발을 제안함.

1세대 : 자동화 제어 세대 — 사전 설정 로직 기반의 정밀 제어를 실현한 선도적 자동화 단계

2세대 : AI 자율 판단 세대 — 장비가 스스로 보고 판단·보정하는 자율 교정 단계

구분	1세대	2세대 (본 제안)
운용 방식	작업자 입회 운용	24시간 무인 운용 (다크랩)
눈금 인식	사전 설정 로직	AI 비전 기반 자동 판독
이상 대응	사전 로직 내 대응	AI 실시간 판단·보정
교정 포인트	지정 포인트	전 범위 유연 교정

◆ 2세대 핵심 가치

- **처리량 극대화:** 다중 교정 + 24시간 무인 운용 기반 수출 확대 교정 수요 대응
- **품질 표준화:** AI 비전 기반 실시간 판독·보정을 통한 교정 품질 일관성 확보
- **지능형 품질 관리:** AI 빅데이터 분석 기반 최적 교정 포인트 설정 및 예측 정비·이상 탐지를 통한 사전 품질 관리
- **운용 자립성:** AI 조정 가이드 기반 현지 인력 자립 운용 체계 확보

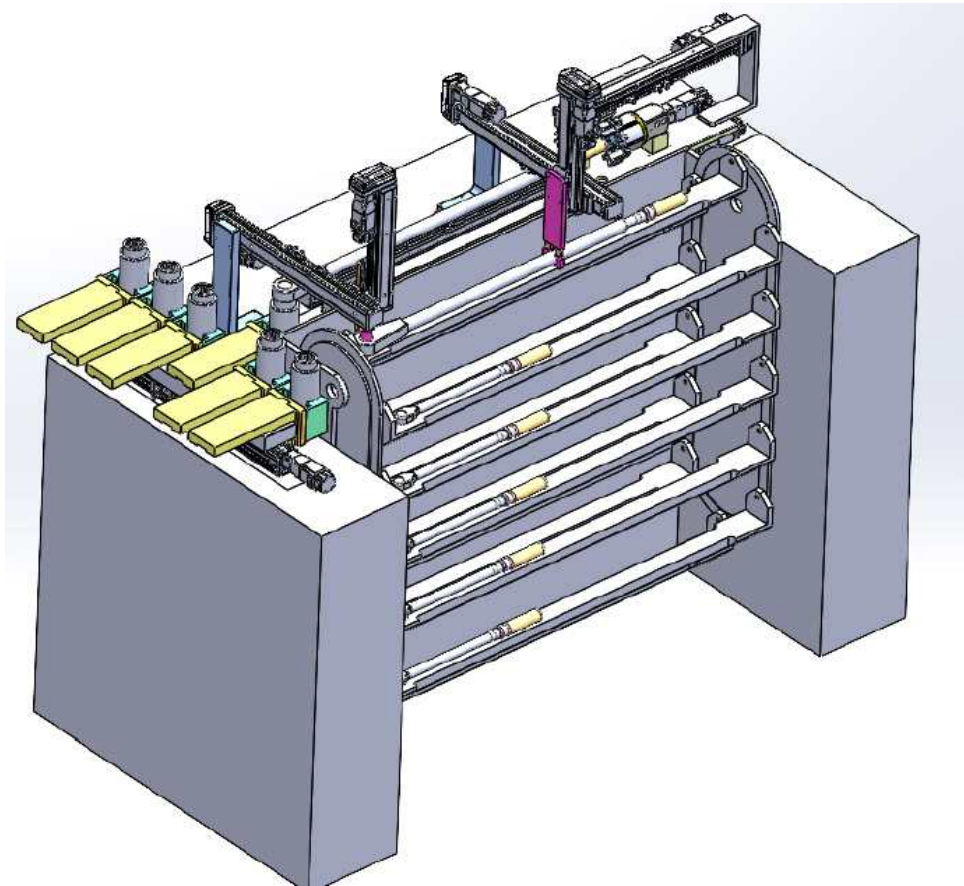
2. 개발내용

2.1 시스템 개요

본 사업은 **AI를 중심 제어 엔진으로 탑재한** 무인 토크 교정 자동화 장비인 「**AI 자율 토크렌치 교정 시스템**」 개발하는 것을 목표로 함. 교정 대상의 식별·판독·제어·판정·이력 관리 전 과정에 **AI 자율 판단** 기술이 적용되 며, 단일 본체로 **5 ~ 1500 N·m 전 범위 토크렌치의 95% 이상**을 대응함.

주요 설계 방향은 다음과 같음.

- **AI 중심 제어:** 전 공정에 AI 자율 판단·보정 적용
- **광범위 대응:** 단일 본체 기반 전 토크 범위 교정
- **자율 운용:** 작업자 상시 입회 없는 다크랩 체계
- **표준 장비화:** 복제·공급 가능 표준 설계 구조



[AI자율 토크렌치 교정 시스템 개발(안)]

2.2 시스템 구성 및 운용 절차

본 시스템의 운용 절차는 다음과 같이 진행되며, 작업자 개입은 **1단계 거치와 최종 회수에 한정**됨.

단계	수행 내용	주체
1. 교정 대상 거치	교정 대상 토크렌치를 거치대에 배치	작업자
2. 대상 자동 식별	AI 비전이 거치된 렌치를 자동 인식·분류	장비
3. 최적 교정 포인트 설정	빅데이터 기반 AI가 해당 렌치의 최적 교정 포인트를 동적 결정	장비
4. 로봇 파지 및 이송	AI 비전 기반 정밀 파지 및 자세 보정 제어 기반 이송	장비
5. 기준 센서 자동 장착	측정 범위별 기준 센서 자동 교체, 삽입 정렬 및 자중 처짐 보상 수행	장비
6. 설정값 완전 해제	토크 반력 감지 기반 물리적 최소값까지 해제	장비
7. 목표 토크 정밀 설정	AI 비전이 핸들 눈금을 실시간 판독하여 목표 토크값 도달	장비
8. 작동 토크 실측	기준 센서로 토크렌치 작동 시점의 실측 토크 측정	장비
9. 합·부 판정 및 조정 가이드	AI 기반 교정 결과 판정, 부적합 대상에 대해 조정 인스트럭션 그래픽 제시	장비
10. 교정 완료 대상 회수	교정 완료 토크렌치 회수	작업자

대상 식별·교정 포인트 설정·목표 토크 설정·합·부 판정 등 핵심 판단 공정에 **AI 자율 판단 기술**이 적용되며, 파지·이송·센서 삽입 등 정밀 제어 공정에는 **AI 비전이 실시간 보조 제어**를 수행함.

2.3 핵심 기술 요소

① AI 비전 기반 자율 판단 제어

카메라 영상을 기반으로 AI가 토크렌치의 위치·자세·정렬·눈금·동작 상태를 전 공정에 걸쳐 **실시간 판독·보정**함. 파지 시점의 위치 인식부터, 기준 센서 삽입 시 정렬 확인, 삽입 후 자중에 의한 처짐 보상 제어, 눈금 조정 시 회전량 판독, 클릭 테스트 중 이상 거동 감시에 이르기까지 **장비의 모든 동작이 AI 비전의 감시하에 수행**됨. 이는 기존 1세대 장비의 사전 로직 기반 Blind 제어 방식과 본질적으로 구분되는 **자율 판단 기반 정밀 제어 체계**에 해당함.

② AI 빅데이터 기반 최적 교정 포인트 설정

AI가 누적 교정 이력과 모델별 열화 데이터를 학습하여, 각 토크런치에 최적화된 교정 포인트를 동적으로 결정함. 기존 교정 포인트 방식 대비 사용 특성 기반 맞춤형 정밀 교정을 구현함.

③ AI 그래픽 기반 조정 가이드

교정 부적합 대상에 대해 AI가 편차 패턴을 분석하여, 조정 부위·방향·범위를 그래픽으로 시각화 제시함. 전문가 수준의 지식 없이도 현장 인력의 자립 조정이 가능함.

④ AI 예측 정비 및 이상 탐지

누적 이력 기반으로 AI가 열화 추이 학습·차기 교정 시기 예측·비정상 패턴 조기 탐지를 수행함. 돌발 불량률의 사전 차단과 데이터 기반 교정 주기 최적화를 구현함.

⑤ 기준 센서 자동 교환 기반 광범위 대응

단일 본체 내 복수 기준 센서 내장·자동 교체를 통해 전 토크 범위를 단일 장비로 대응함.

⑥ 다크랩 기반 무인 운용 체계

전 공정 자동화 기반 완전 무인 운용으로 야간 시간대 장비 가동률을 극대화함.

3. 기대효과

3.1 운용 효율 측면

① 교정 처리량 대폭 확대

24시간 다크랩 무인 운용 체계 기반으로, 야간·휴일을 포함한 **장비 가동률 극대화**가 가능함. 이를 통해 기존 유인 운용 대비 처리량이 비약적으로 확대되며, 수출 확대에 따른 교정 수요 급증에 구조적으로 대응 가능함.

② 인력 의존도 해소

전 공정 자동화로 **작업자 상시 입회**가 불필요하며, 소수 인력으로 다수 장비 운용이 가능함. **전문 인력 양성·파견 부담**이 근본적으로 경감됨.

3.2 품질 측면

① 교정 품질의 표준화

AI 비전 기반 자율 판단 제어를 통해 **작업자 숙련도·피로도**에 따른 편차가 **원천 제거**되며, 전 교정 대상에 대해 **동일 수준의 정밀도와 재현성**이 보장됨.

② 데이터 기반 품질 관리

AI가 누적 이력을 학습하여 **최적 교정 포인트 설정·예측 정비·이상 패턴 탐지**를 수행함. 이를 통해 **품질 관리 체계 자체**가 데이터 기반으로 고도화됨.

3.3 확장성 측면

① 하드웨어 추가만으로 즉시 확장

AI 제어 엔진과 운용 플랫폼이 **재사용 가능한 SW 자산**으로 구축됨에 따라, 향후 교정 수요 증가 시 **하드웨어 본체 추가만으로 동일 성능 장비의 즉시 확장 배치**가 가능함.

② 지속 활용 가능한 기술 플랫폼

확장 시마다 SW 개발 비용이 반복되지 않는 구조로, 본 사업은 단일 장비 개발이 아닌 지속 활용 가능한 기술 플랫폼 구축에 해당함.

4. 예산내역

4.1 총 사업비

구분	금액	비중
① 하드웨어 구축비 (2대 기준)	6.6억 원	73.3 %
② AI 자율 제어 엔진 개발비 (2대 기준)	2.4억 원	26.7 %
공급가액 소계	9.0억 원	100 %

4.2 하드웨어 구축비 세부 (6.6억 원)

구분	주요 사양 및 내용	금액
① 기준 센서부	측정 범위 5 ~ 1500 N·m 전 범위 대응, 6종 기준 센서 내장 및 자동 교체 구조, 데이터 수집 허브	1.0억
② 로봇 이송·파지부	교정 대상 자동 파지·이송 로봇 암 (5축 구동), 대상 사이즈 자동 적응형 거치대 (3축 + 2축 구조)	2.1억
③ 핸들 조작부	대상 사이즈·높이 자동 대응 핸들 회전 장치 (2축 서보 구동), 반력바 포함 정밀 조작 모듈	1.0억
④비전 시스템 하드웨어	고해상도 비전 카메라 모듈 (다중 설치), 조명·광학계, 영상 전송 인터페이스	1.0억
⑤자동 제어부	서보 모터 10세트 (브레이크·엔코더 포함), I/O·아날로그·엔코더 포트, 제어 PC 및 모니터, 펌웨어 업그레이드 구조	0.5억
⑥시스템 본체 프레임	본체 크기 약 1,800(W) × 1,500(D) × 1,000(H) mm, 기계 구조물, 전원·배선부, 안전 커버	1.0억
소계		6.6 억

4.3 AI 자율 제어 엔진 개발비 세부 (2.4억 원)

구분	개발 내용	금액
① AI 비전 인식 모듈	교정 전 공정 다중 적용 비전 시스템 (위치·정렬·기울임·쳐짐 보상·눈금·텍스트 판독)	0.6억
② AI 빅데이터 기반 최적 교정 포인트 설정	교정 이력·열화 데이터 학습, 동적 교정 포인트 결정 엔진	0.4억
③ AI 예측 정비 및 이상 탐지	열화 추이 학습, 수명 예측, 이상 패턴 탐지 엔진	0.4억
④ AI 그래픽 조정 가이드	편차 분석 기반 조정 인스트럭션 시각화 엔진	0.3억
⑤ AI 통합 운용 플랫폼	AI 모듈 통합 인터페이스, 이력 DB, 원격 모니터링	0.4억
⑥ AI 학습 데이터셋 구축 및 검증	학습 데이터 수집·라벨링·검증, 모델 성능 평가 체계	0.3억
소계		2.4억